

1.3 刚体定轴转动定律

1.3.1 力矩

力矩表征力对物体转动作用.

力矩的定义:

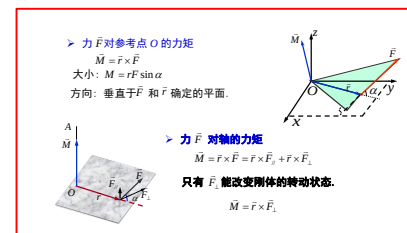
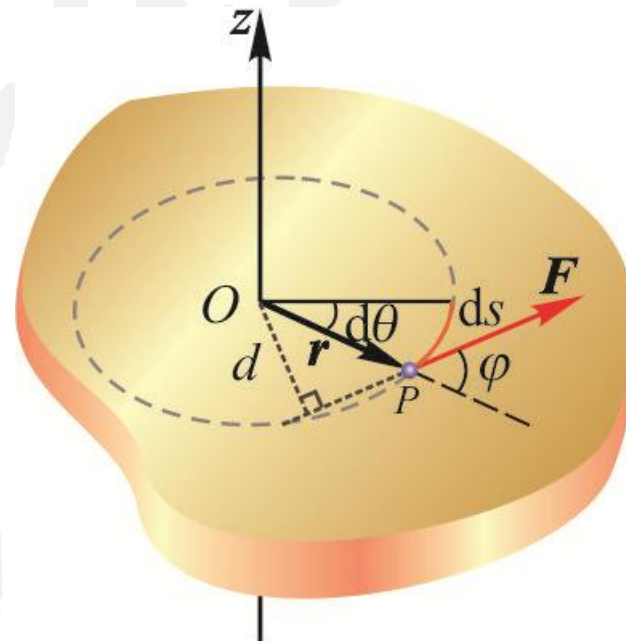
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

力矩的方向由右手螺旋关系确定.

力对轴的的力矩

$$M = Fd = Fr \sin \varphi$$

思考: 如果力 F 不在转动平面内, 力对轴的力矩为多少?



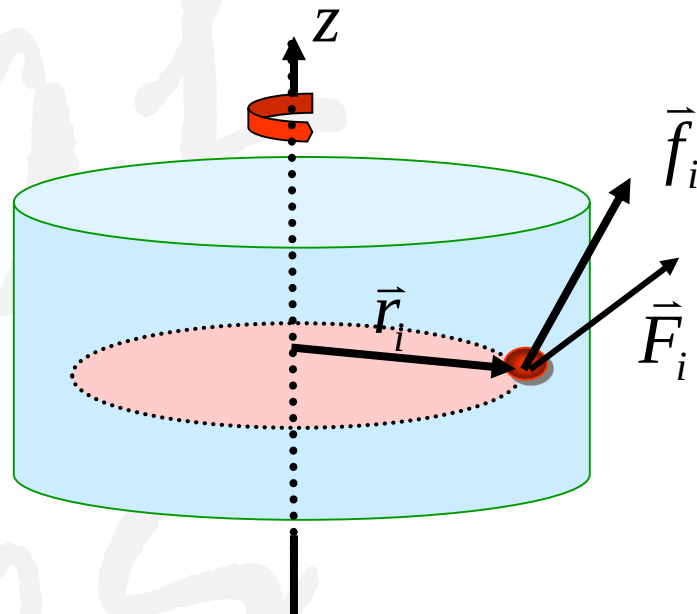
1.3.2 刚体定轴转动定律

把刚体看作一个质点系

$$\vec{F}_i + \vec{f}_i = \Delta m_i \vec{a}_i$$

$$\text{合内力: } \sum \vec{f}_i = 0$$

$$\sum \vec{F}_i = \sum \Delta m_i \vec{a}_i$$



$$\text{求矩: } \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum \Delta m_i \vec{r}_i \times \vec{a}_i$$

$$\text{合外力矩: } \vec{M}_z = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

$$\text{加速度: } \vec{a}_i = \vec{a}_{it} + \vec{a}_{in}$$

$$\vec{M}_z = \sum \Delta m_i \vec{r}_i \times \vec{a}_{it} + \sum \Delta m_i \vec{r}_i \times \vec{a}_{in}$$

$$\text{其中: } \vec{r}_i \times \vec{a}_{in} = 0$$

$$\vec{r}_i \times \vec{a}_{it} = r_i a_{it} \sin 90^\circ \vec{k} = r_i^2 \beta \vec{k}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$
$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

$$\vec{M}_z = \underbrace{\sum \Delta m_i r_i^2}_{\text{转动惯量}} \vec{\beta}$$

$$\vec{M}_z = J \vec{\beta} \text{ —— 转动定律}$$

1.3.3 转动惯量

转动定律

$$\vec{M}_z = J\vec{\beta}$$

刚体在作定轴转动时，刚体的角加速度与它所受到的合外力矩成正比，与刚体的转动惯量成反比。

转动惯量

$$J = \sum r^2 \Delta m$$

单位: $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

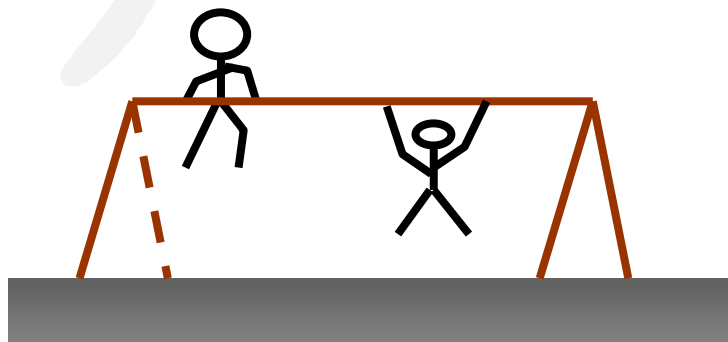
物理意义——描述物体转动惯性的大小

比较 $\begin{cases} \vec{p} = m\vec{v} & m \text{ —— 物体平动惯性的量度} \\ \vec{L} = J\vec{\omega} & J \text{ —— 物体转动惯性的量度} \end{cases}$

$$J = \int r^2 dm = \begin{cases} \int_V r^2 \rho dV \\ \int_S r^2 \sigma dS \\ \int_l r^2 \lambda dl \end{cases}$$

影响 J 的因素:

1. 刚体的总质量 (同分布 $M > m$, $J_M > J_m$).
2. 刚体质量分布 (同 m , $J_{\text{中空}} > J_{\text{实}}$).
3. 转轴的位置.

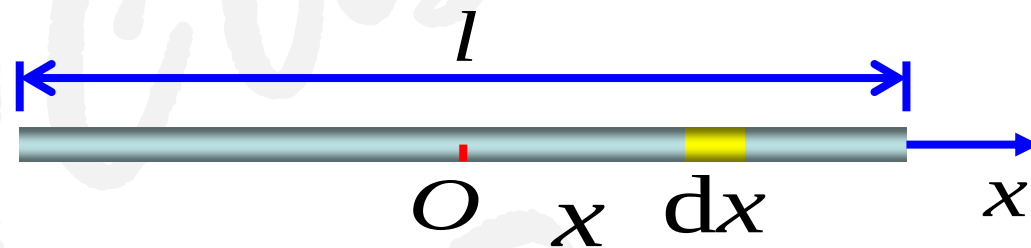


例题1-2 求一质量为 m , 长为 l 的均匀细棒的转动惯量.

(1) 转轴通过棒的中心并与棒垂直.

(2) 轴通过棒的一端并与棒垂直.

解: 在棒上取质量元, 长为 dx , 离轴 O 为 x .



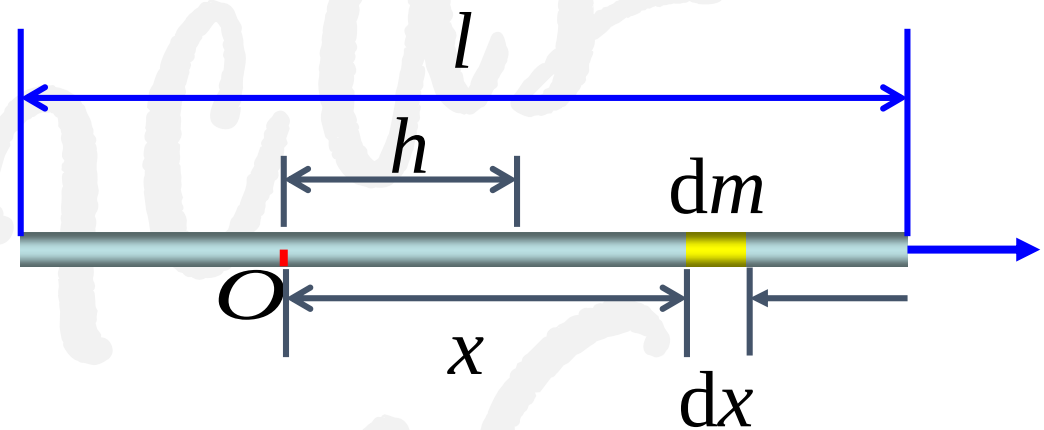
棒的线密度为: $\lambda = \frac{m}{l}$ $dm = \frac{m}{l} dx$

dm 对转轴的转动惯量为: $J = \int_m x^2 dm = \int_x x^2 \frac{m}{l} dx$

$$(1) \text{ 解为: } J = \int dJ = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{m}{l} x^2 dx = \frac{m}{l} \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = \frac{1}{12} ml^2$$

$$(2) \text{ 解为: } J = \int_0^l \frac{m}{l} x^2 dx = \frac{1}{3} ml^2 \quad (\text{原点} O \text{在棒的左端点})$$

$$\begin{aligned}
 J &= \int_{-\frac{l}{2}+h}^{\frac{l}{2}+h} x^2 \lambda dx \\
 &= \frac{1}{3} \lambda \left(\frac{l}{2} + h \right)^3 - \frac{1}{3} \lambda \left(-\frac{l}{2} + h \right)^3 \\
 &= \frac{\lambda l^3}{12} + \lambda l h^2 = \frac{m l^2}{12} + m h^2
 \end{aligned}$$

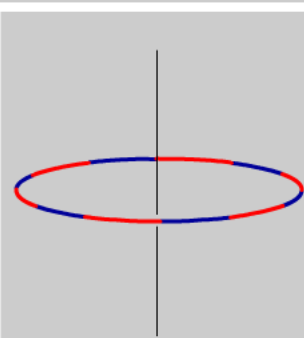


讨论:

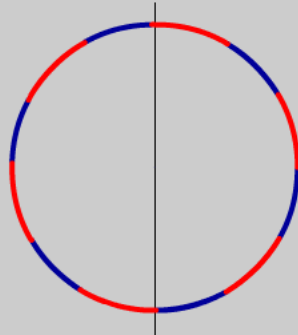
- (1) 如果转轴通过细棒的中心且与棒垂直, 则由于 $h = 0$, $J = \frac{m l^2}{12}$
- (2) 如果转轴通过细棒的一端且与棒垂直, 则由于 $h = l/2$, $J = \frac{m l^2}{3}$

可见, 对于同一细棒, 如果转轴位置不同, 转动惯量也是不相同的。

常见形状转动惯量



$$J = mr^2$$



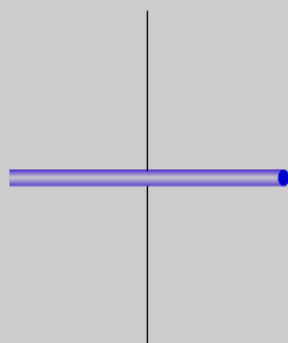
$$J = \frac{1}{2} mr^2$$



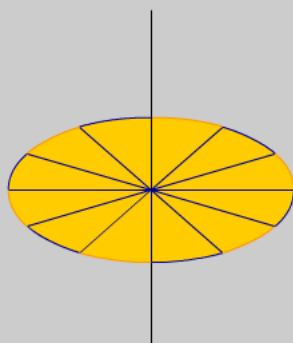
$$J = \frac{1}{2} mr^2$$



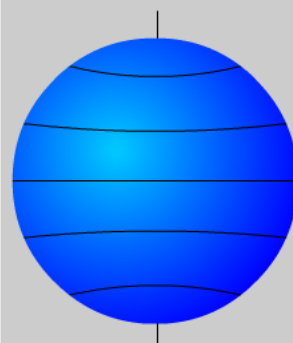
$$J = \frac{1}{2} m(R_1^2 + R_2^2)$$



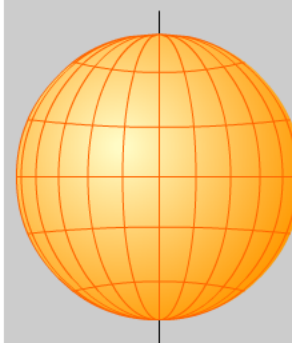
$$J = \frac{1}{12} ml^2$$



$$J = \frac{1}{2} mr^2$$



$$J = \frac{2}{5} mr^2$$



$$J = \frac{2}{3} mR^2$$

例：求质量为 m 、半径为 R 的圆环对中心垂直轴的转动惯量

解：圆环上任取微元 dm

$$J = \int r^2 dm = R^2 \int \frac{dm}{m} = mR^2$$

另解：圆环上任取微元 $dm = \frac{m}{2\pi R} dl$

$$J = \int r^2 dm = R^2 \int \frac{m}{2\pi R} dl = mR^2$$

讨论：环上每一微元为一质点 $J = \sum m_i r_i^2$

讨论：环上每一微元为一质点 $J = \sum m_i r_i^2$

$J = mR^2 = \frac{m}{2\pi R} \int_0^{2\pi R} dl R^2$

例：求质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘对中心垂直轴的转动惯量

解：圆盘上任取半径为 r 、宽度为 dr 的圆环，其质量为 dm

$$J_0 = mR^2 \rightarrow dJ = r^2 dm$$

$$dm = \rho dV = \rho \pi r^2 dr$$

$$dJ = r^2 dm = \frac{m}{\pi R^2} \pi r^3 dr$$

$$J = \int_0^R r^2 dm = \frac{2m}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2} mR^2$$

例：求质量为 m 、半径为 R 的均匀球体对中心垂直轴的转动惯量

解：球体上任取半径为 r 、厚度为 dr 的球壳，其质量为 dm

$$dm = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$$

$$J_0 = mR^2 \rightarrow dJ = r^2 dm$$

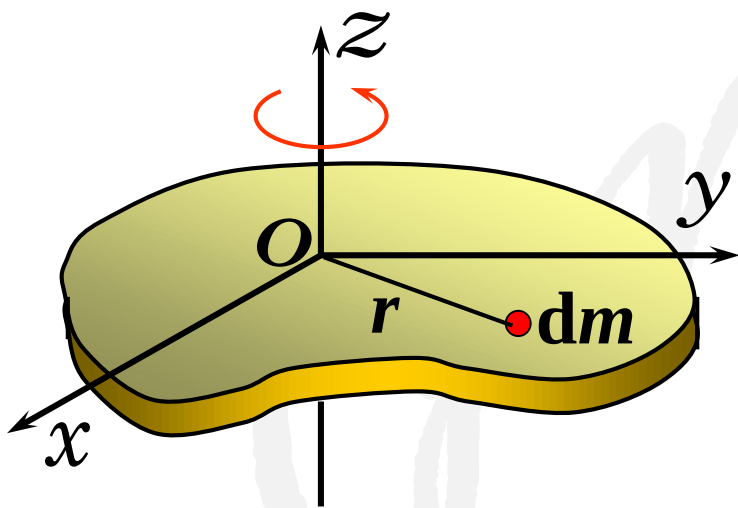
$$dJ = r^2 dm = \frac{m}{4\pi R^3} 4\pi r^4 dr$$

$$J = \int_0^R r^2 dm = \frac{m}{4\pi R^3} \int_0^R 4\pi r^4 dr = \frac{2}{5} mR^2$$

*补充

平行轴定理：若刚体对过**质心**的轴的转动惯量为 J_c ，则刚体对与该轴相距为 d 的平行轴 z 的转动惯量 J_z 是：

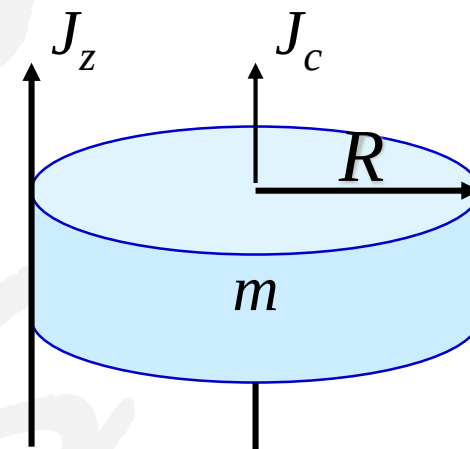
$$J_z = J_c + md^2$$



$$J_c = \frac{1}{2} mR^2$$

$$J_z = \frac{1}{2} mR^2 + mR^2 = \frac{3}{2} mR^2$$

正交轴定理：对**平面**刚体： $J_z = J_x + J_y$



证明： $J = \int_m r^2 dm = \int_m (x^2 + y^2) dm = \int_m x^2 dm + \int_m y^2 dm = J_x + J_y$

几何形状不规则的刚体的转动惯量, 由实验测定.